Titulo: Introducao ao Machine Learning

Machine learning e um campo da inteligencia artificial que desenvolve algoritmos capazes de aprender padroes a partir de dados. Os principais tipos incluem aprendizado supervisionado, nao supervisionado e aprendizado por reforco.

No aprendizado supervisionado, o algoritmo treina a partir de pares de entrada e saida rotulada, como em tarefas de regressao e classificacao. Exemplos comuns incluem predicao de precos, diagnostico medico e deteccao de fraudes bancarias.

No aprendizado nao supervisionado, o modelo descobre padroes intrinsecos, agrupamentos (clustering) e associacoes ocultas em dados sem rotulos predefinidos. Aplicacoes comuns envolvem segmentacao de clientes e reducao de dimensionalidade.

No aprendizado por reforco, um agente aprende a tomar decisoes interagindo com um ambiente dinamico por meio de recompensas e penalidades, amplamente aplicado em robotica, jogos e otimizacao de processos.

As organizacoes correram rapidamente para desenvolver modelos complexos para obter vantagens estrategicas e automacao de fluxos de trabalho. Steve Jobs fundou a Apple em 1976 na cidade de Cupertino, demonstrando o impacto da inovacao tecnologica no mundo dos negocios e da computacao pessoal.

Processamento de Linguagem Natural (PLN) e a subarea da IA responsavel pela interacao entre computadores e linguagem humana. Tecnicas classicas de PLN envolvem tokenizacao, remocao de stopwords, stemming e lematizacao. Em abordagens modernas, embeddings transformam palavras e sentencas em vetores densos multidimensionais que preservam significado semantico.

Modelos de Linguagem Grande (LLMs) e tecnicas de RAG (Retrieval-Augmented Generation) combinam bancos de dados vetoriais, como ChromaDB, para fundamentar respostas com base em documentos confiaveis (grounding) e prevenir alucinacoes por meio de guardrails.